



UKURAN PEMUSATAN & PENYEBARAN

nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasi pusat dari kumpulan data tersebut

**UKURAN
PEMUSATAN**

digunakan untuk memperoleh informasi lokasi berkumpulnya data atau titik pusat sekumpulan data.

RATA - RATA

MEDIAN

MODUS

❖ Rata – rata hitung (mean)

Merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden

Untuk Data Tidak Berkelompok

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Dimana : i = nilai 1 samapai n

x = nilai data

n = jumlah data

Contoh

Data Nilai statistik kelas A (untuk 10 mahasiswa) sebagai berikut :

75 67 100 45 20 89 56 97 10 65

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{75 + 67 + 100 + 45 + 20 + 89 + 56 + 97 + 10 + 65}{10} \\ &= \frac{624}{10} = 62.4\end{aligned}$$

Mencari rata – rata Jika dalam bentuk tabel distribusi frekuensi

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{f_i}$$

Dimana :

$\bar{X}$ = mean

f_i = frekuensi

x_i = nilai data

Berdasarkan tabel dibawah ini, hitunglah rata-ratanya :

X	8	6	4	5	7	9
f	2	3	4	3	2	1

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{f_i} = \frac{88}{15} = 5,87$$

Data terkelompok

Dimana :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

$\bar{X}$ = mean

m_i = titik tengah

f_i = frekuensi

Contoh :

Kelas			f	m	m * f
134	-	213	2	173.5	347
214	-	293	3	253.5	760.5
294	-	373	2	333.5	667
374	-	453	3	413.5	1240.5
454	-	533	4	493.5	1974
			14		4989

Penyelesaian :

$$= \frac{4989}{14} = 356.36$$

Rata – rata menggunakan interval kelas (skala)

$$\bar{U} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

Dimana : $\bar{U}$ = rata – rata U pada skala U
 U_i = nilai skala U kelas I

$$\bar{X} = X_o + C \cdot \bar{U}$$

f_i = frekuensi

X_o = nilai tengah kelas dimana $U = 0$

Kelas			f	m	m * f	U	U * f
134	-	213	2	173.5	347	-4	-8
214	-	293	3	253.5	760.5	-3	-9
294	-	373	2	333.5	667	-2	-4
374	-	453	3	413.5	1240.5	-1	-3
454	-	533	4	493.5	1974	0	0
			14		4989		-24

X_o

Penyelesaian :

$$\bar{U} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{-24}{14} ;$$

$$\bar{X} = X_o + C \cdot \bar{U} = 493.5 + 80 \cdot \frac{-24}{14} = 356.36$$



❖ Median (nilai tengah)

✓ Untuk n ganjil

$$k = \frac{n-1}{2}; \text{Med} = X_{k+1}$$

Contoh :

Nilai ujian statistik dari 9 mahasiswa, masing-masing adalah sebagai berikut : 90,70,60,75,65,80,40,45,50. Berapa besarnya nilai median ?

Jaw:

40,45,50,60,65,70,75,80,90

$$k = \frac{n-1}{2} = \frac{9-1}{2} = 4; \text{Med} = X_{4+1} = X_5 = 65$$

✓ Untuk n genap

$$\text{Median} = \frac{1}{2}(X_k + X_{k+1})$$

Contoh:

Ada 8 karyawan dan upahnya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut : 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 90. Berapa nilai median ?

20 45 50 60 75 80 85 90

$$k = \frac{n}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\begin{aligned}\text{Median} &= \frac{1}{2}(X_k + X_{k+1}) = \frac{1}{2}(X_4 + X_5) \\ &= \frac{1}{2}(\quad + \quad) = 67,5\end{aligned}$$

❖ Median (nilai tengah)

✓ Data terkelompok

$$\text{Median} = L_o + C \left\{ \frac{\frac{n}{2} - (\sum f_i)_0}{f_m} \right\}$$

Dimana : L_o = batas kelas bawah sebenarnya untuk kelas dimana median berada

C = interval kelas

$(\sum f_i)_0$ = jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median (yang mengandung median tidak termasuk)

f_m = frekuensi dari kelas yang mengandung median

n = banyaknya observasi

Contoh :

Kelas			f	fk*
133.5	-	213.5	2	2
213.5	-	293.5	3	5
293.5	-	373.5	2	7
373.5	-	453.5	3	10
453.5	-	533.5	4	14
			14	

Lo = batas bawah
sebenarnya (293.5)

$f_m = 2$

jumlah frekuensi dari semua kelas
sebelum kelas yang mengandung
median = 5
Kelas median berada = 7

$$\text{Median} = L_o + C \left\{ \frac{\frac{n}{2} - (\sum f_i)_0}{f_m} \right\} = \frac{14}{2} = 7$$

$$\text{Median} = 293.5 + 80 \frac{7-5}{2} = 373.5$$



Modus

✓ data berkelompok

$$Mod = L_o + C \left\{ \frac{(f_1)_0}{(f_1)_0 + (f_2)_0} \right\}$$

Dimana : L_o = batas kelas bawah sebenarnya untuk kelas dimana modus berada

C = interval kelas

$(f_1)_0$ = selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya (atasnya)

$(f_2)_0$ = selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya (bawahnya)

Contoh :

Kelas			f
133.5	-	213.5	2
213.5	-	293.5	3
293.5	-	373.5	2
373.5	-	453.5	3
453.5	-	533.5	4
			14



$$(f_1)_0 = 4 - 3 = 1$$

$$(f_2)_0 = 4 - 0 = 4$$

Lo = batas bawah
sebenarnya (453.5)

$$Mod = L_o + C \left\{ \frac{(f_1)_0}{(f_1)_0 + (f_2)_0} \right\}$$

$$Mod = 453.5 + 80 \frac{1}{1 + 4} = 469.5$$

ukuran yang menyatakan
seberapa besar nilai-nilai data
berbeda atau bervariasi dengan
nilai ukuran pusatnya

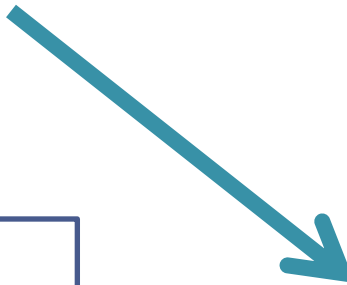
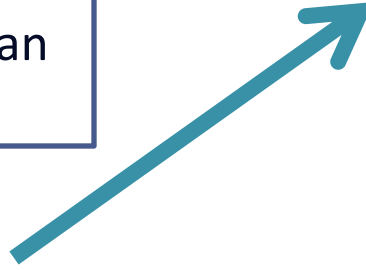
ukuran penyebaran

digunakan untuk menganalisis
pemencaran, penyebaran,
penyimpangan, atau keragaman
suatu kelompok data.

Quartil

Desil

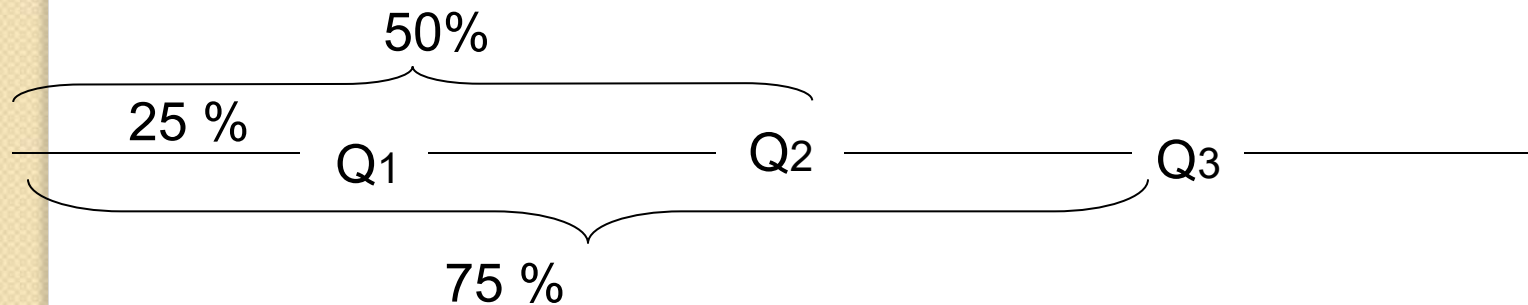
Persentil



Quartil

- ❖ Quartil (data tak berkelompok)

Ukuran yang membagi sekelompok nilai menjadi 4 bagian yang sama



$$Q_i = \text{nilai yang ke } \frac{i(n+1)}{4}, i = 1, 2, 3$$

Contoh :

Berikut ini adalah data penjualan komputer setiap tahunnya pada sebuah perusahaan IT di Jakarta . Cari nilai Q_1 , Q_2 , Q_3

23 32 36 52 57 60 70
74 77 79 80 81 82 95

Penyelesaian :

Data terurut : $X_1 = 23$, $X_2 = 32$, $X_3 = 36$, $X_4 = 52$, $X_5 = 57$, $X_6 = 60$, $X_7 = 70$
 $X_8 = 74$, $X_9 = 77$, $X_{10} = 79$, $X_{11} = 80$, $X_{12} = 81$, $X_{13} = 82$, $X_{14} = 95$

$$Q_1 = \frac{1(14 + 1)}{4} = \frac{15}{4} = 3 \frac{3}{4} \Rightarrow \text{berarti data yang } X_3 \text{ dan } X_4$$

$$\therefore X_3 + \frac{3}{4}(X_4 - X_3) = 36 + \frac{3}{4}(52 - 36) = 36 + 12 = 48$$

❖ Quartil (data terkelompok)

$$Q_i = L_o + C \left\{ \frac{\frac{in}{4} - \left(\sum f_i \right)_0}{f_q} \right\}, i = 1, 2, 3$$

Dimana :

L_o = Batas bawah sebenarnya dari kelas yang memuat Quartil ke

i

C = Interval kelas

n = jumlah frekuensi

$\left(\sum f_i \right)_0$ = Jumlah frek. dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung quartil ke i

F_q = Frek. dari kelas yang mengandung quartil

Contoh :

Tentukan Q1 dari tabel distribusi frekuensi dibawah ini :

Kelas			f	fk*
133.5	-	213.5	2	2
213.5	-	293.5	3	5
293.5	-	373.5	2	7
373.5	-	453.5	3	10
453.5	-	533.5	4	14
			14	

← $(\sum f_i)_0$ = jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil = 2

← Kelas kuartil berada = 3.5

Lo = batas bawah sebenarnya
(213.5)

$f_q = 3$

$$Q_i = L_o + C \left\{ \frac{\frac{in}{4} - (\sum f_i)_0}{f_q} \right\}, i = 1, 2, 3$$

$$Q_1 = \frac{in}{4} = \frac{1 \cdot 14}{4} = 3.5 \quad \left(\sum f_i \right)_0 = 2 ;$$

$c = 80 ; f_q = 3 ; L_o = 213.5$

$$Q_1 = 213.5 + 80 \left\{ \frac{3.5 - 2}{3} \right\} = 253.5$$



❖ Desil

Ukuran yang membagi sekelompok nilai menjadi 10 bagian yang sama, mis : D1, D2, D3,, D9

$$D_i = \text{nilai yang ke } \frac{i(n+1)}{10}, i = 1, 2, 3, \dots, 9$$

Contoh:

Soal diatas, Hitung D6

Penyelesaian :

Data terurut : $X_1 = 23, X_2 = 32, X_3 = 36, X_4 = 52, X_5 = 57, X_6 = 60, X_7 = 70$

$X_8 = 74, X_9 = 77, X_{10} = 79, X_{11} = 80, X_{12} = 81, X_{13} = 82, X_{14} = 95$

$$D_6 = \frac{6(14+1)}{10} = 10 \therefore \text{berarti, } X_{10} = 79$$

❖ **Desil (data berkelompok)**

$$D_i = L_o + C \left\{ \frac{\frac{in}{10} - \left(\sum f_i \right)_o}{f_d} \right\}, i = 1, 2, 3, \dots, 9$$

f_d = frek. dari kelas yang mengandung desil ke i

Contoh :

Tentukan D8 dari tabel distribusi frekuensi dibawah ini :

Kelas			f	fk*
133.5	-	213.5	2	2
213.5	-	293.5	3	5
293.5	-	373.5	2	7
373.5	-	453.5	3	10
453.5	-	533.5	4	14
			14	

$(\sum f_i)_0$ = jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung desil = 10

Kelas desil berada = 11.2

L_o = batas bawah sebenarnya
(453.5)

$f_d = 4$

$$D_i = L_o + C \left\{ \frac{\frac{in}{10} - (\sum f_i)_o}{f_d} \right\}, i = 1, 2, 3, \dots, 9$$

$$D_8 = \frac{in}{10} = \frac{8 \cdot 14}{10} = 11.2$$

$(\sum f_i)_o = 10 ;$
 $c = 80 ; f_d = 4 ; L_o = 453.5$

$$D_8 = 453.5 + 80 \left\{ \frac{11.2 - 10}{4} \right\} = 477.5$$



❖ Persentil

Ukuran yang membagi sekelompok nilai menjadi 100 bagian yang sama, mis : $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{99}$

$$P_i = \text{nilai yang ke } \frac{i(n+1)}{100}, i = 1, 2, 3, \dots, 99$$

Contoh :

Soal diatas, hitung P_{55}

Penyelesaian :

Data terurut : $X_1 = 23, X_2 = 32, X_3 = 36, X_4 = 52, X_5 = 57, X_6 = 60, X_7 = 70$
 $X_8 = 74, X_9 = 77, X_{10} = 79, X_{11} = 80, X_{12} = 81, X_{13} = 82, X_{14} = 95$

$$\begin{aligned} P_{55} &= \frac{55(14+1)}{100} = 8 \frac{25}{100} \therefore \text{berarti } X_8 + \frac{25}{100}(X_9 - X_8) \\ &= 74 + \frac{25}{100}(77 - 74) = 74 + 0.75 = 74.75 \end{aligned}$$

❖ Persentil (data terkelompok)

$$P_i = L_o + C \left\{ \frac{\frac{in}{100} - \left(\sum f_i \right)_o}{f_p} \right\}, i = 1, 2, 3, \dots, 99$$

f_p

= frek. dari kelas yang mengandung persentil ke i

Contoh :

Tentukan P_{99} dari tabel distribusi frekuensi dibawah ini :

Kelas			f	fk*
133.5	-	213.5	2	2
213.5	-	293.5	3	5
293.5	-	373.5	2	7
373.5	-	453.5	3	10
453.5	-	533.5	4	14
			14	

$(\sum f_i)_0 =$ jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung persentil = 10
 Kelas persentil berada = 13.86

L_o = batas bawah sebenarnya
 (453.5)

$f_p = 4$

$$P_i = L_o + C \left\{ \frac{\frac{in}{100} - (\sum f_i)_o}{f_q} \right\}, i = 1, 2, 3, \dots, 99$$

$$P_{99} = \frac{in}{100} = \frac{99 \cdot 14}{100} = 13.86$$

$(\sum f_i)_o = 10 ;$
 $c = 80 ; f_p = 4 ; L_o = 453.5$

$$P_{76} = 453.5 + 80 \left\{ \frac{13.86 - 10}{4} \right\} = 530.7$$